Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1 • « Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1 Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en **somme**. **(1 point)**

2 Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b, **(2 points)**

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb$$

Exercice 2 — Développer — 4 points

$A = 6(x+4)$
$= 6 \times x + 6 \times 4$
$= 6x + 24$

$B = 3(5x-2)$
$= 3 \times 5x - 3 \times 2$
$= 15x - 6$

$C = -4(x+2)$
$= -4 \times x + (-4) \times 2$
$= -4x - 8$

$D = x(x-9)$
$= x \times x - x \times 9$
$= x^2 - 9x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $7(x+2) = 7x+2$		✔	Pour $x = 0$: $14 \neq 2$
b) $-2(x-3) = -2x+6$	✔		$-2 \times x + (-2) \times (-3) = -2x + 6$
c) $x(x+1) = x^2 + x$	✔		$x \times x + x \times 1 = x^2 + x$

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

Près de Veulettes-sur-Mer, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure $3x + 5$ m de long et $2x$ m de large (situation fictive). La longueur de sa clôture, en mètres, est $P = 2(3x+5) + 4x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(3x+5) + 4x$
$= 2 \times 3x + 2 \times 5 + 4x$
$= 6x + 10 + 4x$
$= 10x + 10$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec l'expression de départ, puis avec l'expression obtenue. Que constates-tu ? **(2**

points)

$$\begin{aligned} P &= 2 \times (3 \times 2 + 5) + 4 \times 2 \\ &= 2 \times 11 + 8 \\ &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= 10 \times 2 + 10 \\ &= 30 \end{aligned}$$

On trouve 30 (30 m de clôture) dans les deux cas : le développement semble correct.

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; soustraire 12.

1 Montre que le résultat est égal à $4n$. **(3 points)**

$$\begin{aligned} R &= 4(n + 3) - 12 \\ &= 4 \times n + 4 \times 3 - 12 \\ &= 4n + 12 - 12 \\ &= 4n \end{aligned}$$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 4. **(2 points)**

R = 4n = 4 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 4.